Lab 4: Phân loại – Logistic Regression

Mục tiêu:

- Hiểu bài toán Phân loại (Classification) và cách áp dụng mô hình Logistic Regression.
- Huấn luyện mô hình Logistic Regression trên tập dữ liệu phân loại nhị phân.
- Đánh giá chất lượng mô hình bằng các chỉ số: Accuracy, Precision, Recall.
- Sử dụng Confusion Matrix để phân tích kết quả dự đoán.

Bài 1: Xây dựng mô hình Logistic Regression

Yêu cầu:

- Sử dụng tập dữ liệu breast_cancer từ sklearn.datasets.
- Thực hiện các bước: Load dữ liệu -> Chia Train/Test -> Chuẩn hóa dữ liệu (Scaling).
- Huấn luyện mô hình LogisticRegression từ sklearn.linear_model.

Bài 2: Đánh giá mô hình phân loại

Yêu cầu:

- Sử dụng mô hình đã huấn luyện ở Bài 1 để dự đoán trên tập Test.
- Tính toán và in ra các chỉ số:

1. accuracy_score
2. precision_score
3. recall_score

- In báo cáo phân loại chi tiết bằng classification_report.

Bài 3: Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Yêu cầu:

- Sử dụng hàm confusion_matrix để tạo ma trận nhầm lẫn từ kết quả dự đoán ở Bài 2.
- Sử dụng ConfusionMatrixDisplay (từ sklearn.metrics) hoặc seaborn để trực quan hóa ma trận này.
- Giải thích các thành phần: TP, TN, FP, FN thông qua comment.

Bài 4: Quy trình ML hoàn chỉnh - Phần 4: Áp dụng Logistic Regression vào tập Digits

Yêu cầu:

- Quay lại với tập dữ liệu digits từ các Lab trước.
- Xây dựng quy trình hoàn chỉnh:

1. Load data và Preprocess (StandardScaler).
2. Huấn luyện mô hình Logistic Regression (lưu ý: đây là bài toán phân loại đa lớp - multi-class).
3. Đánh giá mô hình trên tập Test.
4. In ra 5 mẫu dự đoán sai của mô hình (so sánh nhãn thực tế và nhãn dự đoán).

Bài 5: Giảng viên giao thêm.